

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE TEORICHE E APPLICATE

CORSO DI STUDIO TRIENNALE IN
INFORMATICA

Sviluppo in Flutter di un'applicazione mobile basata su servizi di geolocalizzazione per la gestione personalizzata e la ricerca di centri dermatologici

Relatore:

Prof. Ignazio Gallo

Tesi di Laurea di:

Gabriele Caretti

Matricola 756564

Correlatori:

Andrea Carugno, Mattia Gatti

Anno accademico:

2025/2026

Indice

Tesi in sintesi **1**

1.1 Contesto clinico 1
1.2 Obiettivi e limiti 2
1.3 Strumenti esistenti 2
1.4 Mappe, geocodifica e framework 3
1.5 Requisiti e attori 3
1.6 Architettura e interfaccia 4
1.7 Dati, mappa e clustering 5
1.8 Verifica e sviluppi futuri 6

Sitografia **8**

Tesi in sintesi

1.1 Contesto clinico

La dermatite atopica e la psoriasi condividono una caratteristica che pesa più di quanto si potrebbe pensare: non guariscono. Sono patologie infiammatorie croniche recidivanti, in cui fasi di remissione e fasi di riacutizzazione si alternano nel corso di anni o di decenni [12, 5]. Chi ne è affetto non ha bisogno di una visita isolata, ma di un percorso: controlli periodici, aggiustamenti della terapia e, in una parte dei casi, trattamenti che possono essere prescritti soltanto da strutture autorizzate.

La dermatite atopica è legata a un difetto della barriera cutanea con risposta di tipo 2 ed esordio nell'infanzia; la psoriasi all'asse interleuchina-23 e linfociti T-helper 17, con placche eritematose e possibili manifestazioni articolari. La conseguenza organizzativa è che le due patologie non vengono seguite necessariamente dalle stesse strutture, e un elenco che non distingua i due casi costringe l'utente a verificare struttura per struttura.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto il ritardo diagnostico e le difficoltà di accesso come problemi di salute pubblica [13], e il Piano Nazionale della Cronicità indica continuità assistenziale e presa in carico territoriale come punti di miglioramento [6]. La domanda concreta: dove si trova il centro più vicino che segue la mia patologia, e come ci arrivo? Due portali censiscono i centri italiani delle due patologie [1, 11] e sono un buon punto di partenza; restano però pagine web desktop, con ricerca per regione o provincia e senza nozione di distanza dall'utente. Uno smartphone invece conosce la propria posizione, mostra una mappa, avvia la navigazione e conserva dati anche offline: da questa asimmetria nasce il progetto, un'applicazione che rende interrogabili per posizione dati già pubblici.

1.2 Obiettivi e limiti

L'obiettivo generale è la progettazione e la realizzazione di un'applicazione mobile cross-platform, sviluppata con il framework Flutter, che permetta di individuare su mappa i centri dermatologici italiani dedicati alle due patologie e di integrarli con voci inserite dall'utente. In termini operativi:

- Acquisire gli elenchi da sorgenti pubbliche, senza un nuovo archivio;
- Normalizzarli in un'unica rappresentazione interna, gestendo record incompleti o malformati;
- Mostrarli su mappa interattiva con clustering automatico nelle aree urbane, filtri per patologia e raggio, ordinamento per distanza geodetica e ricerca per indirizzo via geocodifica;
- Integrare preferiti e centri personalizzati sul dispositivo, con le azioni successive (navigazione, chiamata, email, condivisione) e cache persistente per l'uso offline.

Definendo i limiti del progetto: l'applicazione non formula diagnosi né valutazioni cliniche, non prevede autenticazione né profili utente e non trasmette all'esterno alcun dato personale; non include un backend dedicato e si basa su servizi pubblicamente disponibili.

1.3 Strumenti esistenti

Dermatopia offre un elenco di centri tramite servizio web pubblico, mentre Vicini di Pelle pubblica una mappa delle strutture di riferimento costruita con un plugin cartografico WordPress. Entrambe risolvono la parte più complessa, il censimento, che è un lavoro redazionale continuo: il progetto non tenta di costruire un proprio archivio e assume queste sorgenti come dato di partenza, concentrandosi su ciò che manca, cioè l'accesso mobile e georeferenziato. Dall'analisi emergono i limiti che hanno guidato i requisiti:

- Navigazione per suddivisione amministrativa e non per prossimità;
- Posizione dell'utente inutilizzata: nessuna distanza né raggio;

- Schermi piccoli penalizzati e azioni successive solo per copia manuale;
- Nessuna modalità offline e nessun contributo dell'utente: da qui i centri personalizzati, nella stessa mappa di quelli remoti.

1.4 Mappe, geocodifica e framework

La scelta del provider condiziona costi, licenze e codice. Sono state valutate tre alternative: Google Maps Platform, con la migliore qualità ma chiave soggetta a fatturazione con modello a consumo oltre la soglia gratuita [4]; Mapbox, con mappe vettoriali e modello analogo; OpenStreetMap, i cui dati sono sotto licenza Open Database License [7], integrato in Flutter da `flutter_map`, che disegna i *tile* [2]. Rispetto ai primi due, che richiedono credenziali e hanno bassa sostituibilità, il terzo non ha costi diretti né credenziali, offre alta sostituibilità e marker totalmente personalizzabili.

Si è quindi scelto OpenStreetMap con `flutter_map`: non solo per i costi, ma perché i marker sono widget Flutter, e il clustering si costruisce con gli stessi strumenti del resto dell'interfaccia. I compromessi: i *tile* pubblici vietano usi massivi e impongono identificativo e caching [9], e la grafica raster non è ai livelli di quella vettoriale offerta dalle alternative commerciali. La visualizzazione segue lo schema *slippy map*: proiezione Web Mercator e tasselli indicizzati da zoom, colonna e riga, con raddoppio per lato a ogni zoom [10], relazione ripresa dal dimensionamento delle celle del clustering. La ricerca usa Nominatim, con al massimo una richiesta al secondo e invito al caching [8]: da qui il *debounce* sulla digitazione. Per soddisfare il requisito di utilizzare una singola base di codice sia per iOS che per Android, si è scelto Flutter con Dart [3].

1.5 Requisiti e attori

Il destinatario è una persona, per esempio chi è affetto dalle due patologie ma anche un familiare o un dottore, che usa lo smartphone spesso con una sola mano e non inserisce dati clinici. Da qui: nessuna registrazione e controlli nella metà inferiore dello schermo, a portata di pollice. Gli attori secondari sono i servizi di elenco, la geocodifica, i tile, il sistema operativo per posizione e permessi, e le app esterne per navigazione, chiamata, email e condivisione.

I requisiti funzionali prevedono: download dagli elenchi con *fallback* sulla sorgente secondaria, normalizzazione, scarto dei record senza coordinate senza bloccare gli altri e cache locale; mappa con marker, clustering con conteggio e scomposizione all'avvicinamento; posizione richiesta solo all'uso, non bloccante; ricerca con suggerimenti; filtri combinabili per patologia e raggio con elenco ordinato per distanza geodetica; centri personalizzati validati, persistenti e distinguibili, più preferiti; scheda dei marker e delega di navigazione, chiamata, email e condivisione.

1.6 Architettura e interfaccia

Non è stato realizzato alcun backend: l'applicazione interroga direttamente elenchi terzi, normalizzati e conservati sul dispositivo. Resta autonoma, ma è esposta a ogni variazione di formato delle fonti e deve considerare l'irraggiungibilità di una sorgente. L'organizzazione interna segue tre livelli sovrapposti, in figura 1.1: presentazione (mostra e inoltra i gesti), logica (visibilità, clustering, permessi, validazione) e accesso ai dati.

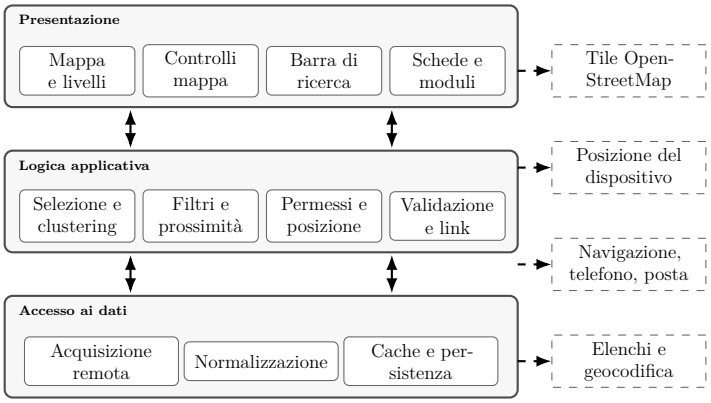


Figura 1.1: Architettura a tre livelli e sistemi esterni (sintesi).

Gli scambi fra livelli sono bidirezionali, quelli verso l'esterno sono solo in uscita: l'applicazione interroga o delega, nessuno la contatta. Per lo stato non si usa alcuna libreria: bastano stato locale ed eventi, con l'elenco dei visibili separato e osservabile, così il suo ridisegna altera solo il livello dei marker; il ricalcolo su viewport in movimento è rinviato alla fine del gesto. L'interfaccia è una schermata intera senza nuove schermate: dettagli, elenchi e moduli salgono dal basso coprendo solo una parte della mappa. I comandi stanno sopra la mappa e si nascondono durante la ricerca, che non ridimensiona la schermata.

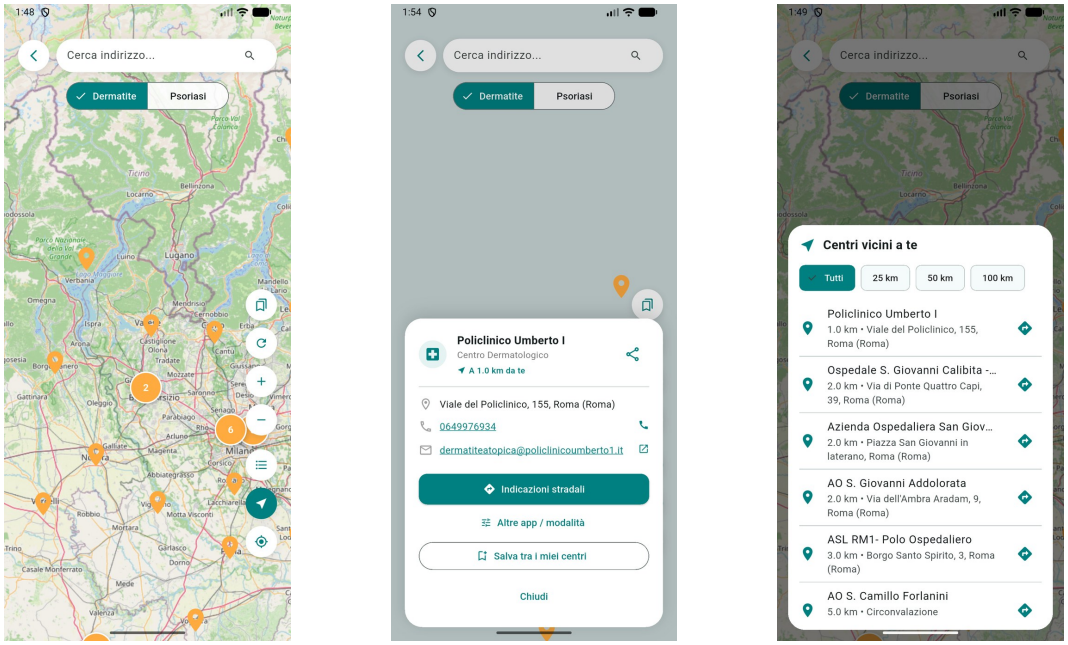
I centri pubblici arrivano già selezionati per patologia; quelli personali portano la patologia come attributo con filtro a schermo, senza duplicazioni.

1.7 Dati, mappa e clustering

Le sorgenti differiscono in forma, nomi dei campi e struttura: una espone i contatti in campi dedicati, l'altra in HTML da cui estrarli. La normalizzazione riconduce i nomi con catene di *alias*, recupera i contatti con *regex* e ripara le coordinate con doppi separatori; i record senza coordinate valide vengono scartati senza fermare gli altri.

L'interrogazione prevede una fonte per patologia: la seconda, esposta da CMS, seleziona la categoria, richiede header specifici e pulizia del BOM, con *timeout*. Se la fonte non risponde, scatta il *fallback*; l'altra patologia si precarica in *background*, così il selettore a due posizioni diventa istantaneo. Il salvataggio utilizza un archivio chiave-valore JSON: due chiavi per le cache e una con suffisso di versione per i centri personalizzati. All'avvio la mappa utilizza la cache e poi aggiorna dalla rete; ogni lettura tollera contenuti corrotti restituendo un elenco vuoto.

Sulla mappa i tile stanno alla base, con cerchio del raggio in chilometri quando attivo; il livello dei marker è l'unico legato all'osservatore. Lo spazio è diviso in celle il cui lato dimezza a ogni zoom, seguendo lo schema *slippy map*: le aree urbane restano leggibili, con conteggio nella bolla e scomposizione all'avvicinamento. La ricerca propone suggerimenti con *debounce*; il modulo valida nome, indirizzo, città, almeno un contatto e una patologia. Navigazione, chiamata, email e condivisione sono delegate ad app esterne.



Cluster in area urbana | Scheda del centro | Elenco per distanza

Figura 1.2: L'applicazione: clustering, scheda e ordinamento per distanza.

1.8 Verifica e sviluppi futuri

Quasi tutto dipende da ciò che il modulo non controlla: dati di terzi, posizione ottenuta dal sistema operativo, azioni di altre applicazioni, tile dalla rete. Gli Unit Test verificano in modo ripetibile ciò che è verificabile, e riserva ai test manuali su emulatore e dispositivo Android il resto: permessi, cluster, deleghe e assenza di rete.

Gruppo di unit test	**N.**	**Esito**
Serializzazione centri personali (campi, null, patologie, coordinate, copia)	1–5	Superati
Archiviazione locale (vuoto, scrittura-lettura, corrotto, forma diversa)	6–9	Superati
Distanze geodetiche (Milano-Roma, null, simmetria)	10–12	Superati

Tabella 1.1: Dodici unit test sulla logica applicativa (sintesi).

I dodici unit test coprono serializzazione, persistenza e calcolo geodetico. Le verifiche manuali coprono permessi, avvio senza rete con e senza cache, cluster

e deleghe.

Viene quindi mostrata una mappa funzionante: centri dagli elenchi pubblici con clustering, filtri per patologia e distanza, voci manuali e delega di percorso e contatti. Il problema iniziale viene quindi soddisfatto in due tocchi, e il contributo non sta solamente nei dati, censiti da altri, ma nell'interrogarli per prossimità in modo centralizzato. Restano due limiti: la cache non ha scadenza e il modulo dipende da elenchi di terzi senza controllo su formato e disponibilità. Possibili sviluppi futuri: un servizio intermedio che normalizzi le fonti renderebbe superflue le catene di alias, rileverebbe i cambiamenti del formato e ridurrebbe le richieste; un meccanismo di sincronizzazione, il quale richiederebbe cifratura *end-to-end*, perché l'elenco salvato potrebbe contenere informazioni personali sul paziente; una funzionalità di *routing* che ordinerebbe i centri per distanza del percorso invece che per distanza in linea d'aria.

Sitografia

[1] Dermatopia. *Cerca il Centro Dermatite Atopica*. 2026. URL: https://www.dermatopia.it/cerca-centro (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 1).

[2] Fleaflet. *flutter_map. A versatile mapping package for Flutter*. 2026. URL: https://pub.dev/packages/flutter_map (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 3).

[3] Google. *Flutter documentation*. 2026. URL: https://docs.flutter.dev (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 3).

[4] Google. *Google Maps Platform. Prezzi*. 2026. URL: https://mapsplatform.google.com/pricing/ (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 3).

[5] Christopher E. M. Griffiths e Jonathan N. W. N. Barker. *Pathogenesis and clinical features of psoriasis*. The Lancet, 370(9583):263–271. DOI: 10.1016/S0140-6736(07)61128-3. Scheda PubMed PMID: 17658397. 2007. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17658397/ (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 1).

[6] Ministero della Salute. *Piano Nazionale della Cronicità*. Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, Roma. Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15 settembre 2016. 2016. URL: https://politichecoesione.governo.it/media/2873/allegato-4-piano-nazionale-cronicita.pdf (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 1).

[7] OpenStreetMap Foundation. *Copyright and License*. 2026. URL: https://www.openstreetmap.org/copyright (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 3).

[8] OpenStreetMap Foundation. *Nominatim Usage Policy*. 2026. URL: https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/ (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 3).

[9] OpenStreetMap Foundation. *Tile Usage Policy*. 2026. URL: https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/ (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 3).

[10] OpenStreetMap Wiki. *Slippy map tilenames*. 2026. URL: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Slippy_map_tilenames (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 3).

[11] Vicini di Pelle. *Centri per la psoriasi e l'artrite psoriasica*. 2026. URL: https://www.vicinidipelle.it (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 1).

[12] Stephan Weidinger e Natalija Novak. *Atopic dermatitis*. The Lancet, 387(10023):1109–1122. DOI: 10.1016/S0140-6736(15)00149-X. Scheda PubMed PMID: 26377142. 2016. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26377142/ (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 1).

[13] World Health Organization. *Global report on psoriasis*. Ginevra: World Health Organization. ISBN: 978-92-4-156518-9. 48 pp. 2016. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789241565189 (visitato il giorno 21/09/2026) (cit. a p. 1).